

פרקים

01 סיכום מנהלים

02 אבטחה ויציבות

03 מה נשאר

מה בעצם עשינו כאן? תסביר כמו לדירקטוריון.

CONFIDENTIAL · PRODUCTION READINESS BRIEF



## ביצענו "שיפוץ לפני פתיחה לקהל" — לא בנינו בניין חדש.

דמיינו מפעל שכבר מייצר מוצר מצוין, אבל לפני שפותחים את השער ללקוחות חיצוניים — עברנו ביקורת מהנדס, אבטחה, כבישים ומערכות גיבוי. זה בדיוק מה שקרה ב-Ghost: המוצר עבד, אבל לא היה מוכן לעומס, לפריצות ולתקלות בשטח.

התהליך חולק לחמישה שלבים, כמו חמש קומות בבדיקת בטיחות: קודם מנעולים ומפתחות (אבטחה), אחר כך מערכות כיבוי אש אוטומטיות (יציבות), שומרים בכניסה (הקשחה), שיפוץ חדרי המתנה (ביצועים ו-UX), ומצלמות אבטחה בלובי (ניטור).

0

מפתחות בקוד לקוח

+60

קבצים שעודכנו

16

משימות שבוצעו

5

שלבי הבשלה



פרקים

01 סיכום מנהלים

02 אבטחה ויציבות

03 מה נשאר

מה השתנה בפועל? תן אנלוגיות.



- **אבטחה — "החלפת מנעולים והוצאת מפתחות מהכיס"**  
מפתח OpenAI שהיה חשוף בקוד הלקוח הוסר. כמו להוציא מפתח ראשי מתחת לשטיח הכניסה ולהעביר אותו לכספת בבנק. הדמו עובר דרך שרת מוגן, לא דרך הדפדפן.
- **אבטחה — "שומר בדלת הנתונים הרגישים"**  
רשימות לידים, קורות חיים וחשבונות דמו ננעלו מאחורי טוקן אדמין. כמו מחסן עם כספות — לא כל מי שנכנס לבניין רואה את התוכן.
- **אבטחה — "תיקון דלתות שלא ננעלו"**  
תוקנו חורים שאפשרו לגשת לשיחות של אחרים (IDOR). כמו דלתות משרד שנפתחו עם מפתח של שכן — עכשיו כל מפתח פותח רק את החדר שלו.
- **יציבות — "מערכת כיבוי אש אוטומטית + כפתור עצירה"**  
נוסף CI שבודק כל שינוי לפני מיזוג (כמו בדיקת מפעל לפני משמרת). תוקן ביטול תגובות בזמן אמת, מניעת "הבזקים" במעבר בין שיחות, ואישור לפני מחיקה.
- **הקשחה — "שומר בכניסה + מגבלת גודל חבילות"**  
Rate limiting על פעולות יקרות (כמו מגביל כניסות לקונצרט). הגבלת גודל תמונות והעלאות. CVs מוגנים — כמו ארכיון שדורש תעודה מיוחדת.
- **תשתית — "גנרטור גיבוי לבניין בודד"**  
החלטנו להישאר על שרת יחיד מוקשח (לא לבנות עיר חדשה עכשיו). שופרו מיגרציות DB, ניקוי זיכרון, וכיבוי מסודר של תהליכי רקע.

פרקים

01 סיכום מנהלים

02 אבטחה ויציבות

03 מה נשאר

אז אנחנו מוכנים לפרודקשן? מה עדיין דורש יד אנושית?



● ביצועים — "פירוק מזוודות כבדות לפני העלייה למטוס"

פיצול קוד לחבילות קטנות יותר, זיכרון חכם לרכיבים חמים. כמו לא לטעון את כל המזוודות לתא המטען אחת — כל אחת במקום הנכון.

● ניטור — "מצלמות ומד חום בלובי"

נוספו בדיקות בריאות עמוקות (health/ready/), מזהה מעקב לכל בקשה, ותמיכה ב-Sentry לדיווח תקלות. כמו מרכז בקרה שרואה מי נכנס, מתי, ומה קרה.

● תוצאה — "הבניין עבר בדיקה, אבל עדיין לא נפתח לקהל"

המערכת חזקה משמעותית: אין מפתחות בחוץ, יש שומרים, יש כפתור חירום, יש מצלמות. אבל לפני פתיחה מלאה — שלוש פעולות ידניות חובה.

● ידנית 1 — "ביטול מפתח ישן בכספת החיצונית"

לסובב ולבטל את מפתח OpenAI שנחשף בעבר ב-Dashboard. כמו לבטל כרטיס אשראי שאבד — גם אחרי שהחלפנו את המנעול.

● ידנית 2-3 — "ניקוי ארכיון + דיפילוי ראשון עם סודות חדשים"

ניקוי היסטוריית git מהמפתח הישן (דורש אישור מפורש). דיפילוי עם GHOST\_DEMO\_API\_KEY ו-GHOST\_ADMIN\_TOKEN מוגדרים מראש.

**בשורה התחתונה: עברנו מ"בית שעובד" ל"בית מבוטח, מבוקר ומוכן לפתיחה" — עם רשימת פעולות קצרה לסגירה סופית לפני הדלת נפתחת לעולם.**